

# 分数

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 次の分数は、真分数・仮分数・帯分数のどれですか。ことばで答えましょう。

(1)  $\frac{4}{7}$  真分数 (2)  $\frac{9}{5}$  仮分数 (3)  $2\frac{1}{3}$  帯分数 (4)  $\frac{7}{7}$  仮分数

2 帯分数は仮分数に、仮分数は帯分数になおしましょう。

(1)  $2\frac{2}{5}$  を仮分数になおすと  $\frac{12}{5}$

(2)  $1\frac{5}{6}$  を仮分数になおすと  $\frac{11}{6}$

(3)  $\frac{13}{4}$  を帯分数になおすと  $3\frac{1}{4}$

(4)  $\frac{19}{5}$  を帯分数になおすと  $3\frac{4}{5}$

3 次の計算をしましょう。

(1)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

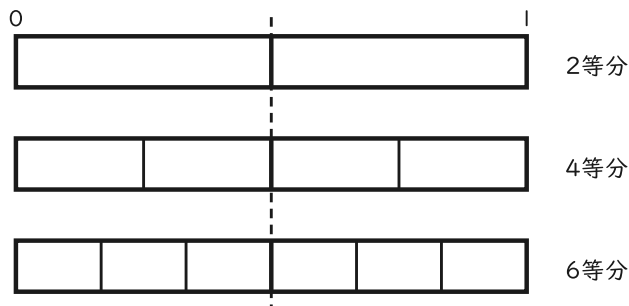
(2)  $2\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

答え  $\frac{5}{7}$

答え  $2\frac{2}{5}$

4 下の数直線を見て、①・②にあてはまる数を書きましょう。

1のもののさし (2等分・4等分・6等分)



数直線を見ると、4等分した分数で  $\frac{1}{2}$  と同じ大きさになるのは、分子が①の分数です。6等分した分数で同じ大きさになるのは、分子が②の分数です。

① 2

② 3

## 分数

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

1 生き物係が、水そうに入れた水のかさを記録しました。次の資料<sup>しりょう</sup>を見て答えましょう。

資料<sup>しりょう</sup> 水そうに入れた水のかさ

| 日   | 水のかさ             |
|-----|------------------|
| 1日目 | $\frac{5}{4}$ L  |
| 2日目 | $1\frac{1}{4}$ L |
| 3日目 | $2\frac{1}{4}$ L |

(1) 3日目に入れた水のかさは何Lですか。

 $2\frac{1}{4}$  L

(2) 1日目の $\frac{5}{4}$ という分数は、真分数・仮分数・帯分数のどれですか。ア～ウから選びましょう。

ア 真分数    **イ** 仮分数    ウ 帯分数

答え

イ

(3) 1日目と3日目に入れた水のかさを合わせると、何Lになりますか。

式  $\frac{5}{4} + 2\frac{1}{4} = 3\frac{2}{4}$

答え

 $3\frac{2}{4}$  L

2 4日目は $\frac{7}{4}$ L、5日目は $1\frac{2}{4}$ Lの水を水そうに入れました。

【ヒント】  $\frac{7}{4}$  のような仮分数は、帯分数になおすと比べやすくなります。

(1)  $\frac{7}{4}$  Lを帯分数になおすと何Lですか。

 $1\frac{3}{4}$  L

(2) 4日目と5日目で、入れた水のかさが多いのはどちらですか。

4日目

(3) 4日目と5日目の水を合わせると、全部で何Lになりますか。

式  $1\frac{2}{4} = \frac{6}{4}$ 、 $\frac{7}{4} + \frac{6}{4} = \frac{13}{4}$

答え

 $3\frac{1}{4}$  L

## 考え方

大問1  $\frac{5}{4}$ は $1\frac{1}{4}$ と同じ大きさです。1日目と3日目を合わせると、 $1\frac{1}{4} + 2\frac{1}{4} = 3\frac{2}{4}$ で $3\frac{2}{4}$ Lになります。

大問2  $\frac{7}{4}$ を帯分数になおすと $1\frac{3}{4}$ になり、 $1\frac{2}{4}$ より大きいので、4日目のほうが多くなります。分母をそろえて、 $\frac{7}{4} + \frac{6}{4} = \frac{13}{4}$ で $3\frac{1}{4}$ Lになります。

## 分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんさんは $1\frac{1}{4}$ kg、みなみさんは $\frac{3}{4}$ kgのミニトマトを育てました。

けん  $1\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$ の計算をどうしよう。 $\frac{3}{4}$ のほうが分子が大きいから、そのままだと引けないね。

みなみ  $1\frac{1}{4}$ を仮分数になおしたら、ひけるんじゃないかな。

(1) ア～ウにあてはまることばや数を書きましょう。

## 考え方のとちゅう

$1\frac{1}{4}$ を(ア)になおすと、 $4 \times 1 + 1 =$  (イ) より、 $\frac{5}{4}$ と表せます。 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$ は、分母はそのままにして分子だけを $4 - 3$ で計算すると、分子は(ウ)になります。だから、けんさんはみなみさんより $\frac{2}{4}$ kg重いです。

(ア) 仮分数

(イ) 5

(ウ) 2

2 今度は、だいちさんのミニトマトが $1\frac{3}{5}$ kg、ことねさんのミニトマトが $\frac{4}{5}$ kgでした。(1)  $1\frac{3}{5}$ を仮分数になおす式として正しいものを、ア～ウから選びましょう。(ア)  $5 \times 1 + 3$     イ  $5 \times 3 + 1$     ウ  $5 \times 1 - 3$ 

答え ア

(2) だいちさんはことねさんより何kg重いですか。

式  $\frac{8}{5} - \frac{4}{5}$ 答え  $\frac{4}{5}$ kg

## 考え方

大問1  $1\frac{1}{4}$ を仮分数になおすと $4 \times 1 + 1 = 5$ で $\frac{5}{4}$ 。 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$ は分母をそのままに分子だけ $5 - 3 = 2$ を計算して $\frac{2}{4}$ kgです。大問2  $1\frac{3}{5}$ は $5 \times 1 + 3 = 8$ で $\frac{8}{5}$ 。 $\frac{8}{5} - \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$ なので、だいちさんが $\frac{4}{5}$ kg重くなります。

## 分数

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 はやとさんは、家庭科の時間に、ひもを $\frac{2}{5}m$ と $\frac{1}{5}m$ 使いました。合わせて何m使ったか考えています。

はやと  $\frac{2}{5}m$ と $\frac{1}{5}m$ のひもを合わせるから、 $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$  で $\frac{3}{10}m$ だと思う。

(1) はやとさんの答えはまちがっています。理由をア～ウから1つ選びましょう。

- (ア) 分母は変えずに、分子だけをたすから    イ 分子は変えずに、分母だけをたすから  
ウ 分母も分子も、大きいほうの数にそろえるから

答え

ア

(2) 正しい答えを、「分母」「分子」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

分母

分子

同じ分母のたし算では、分母はそのままにして分子だけをたす。だから $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ は分母を5のままにして分子を $2+1=3$ とし、 $\frac{3}{5}m$ になる。

- 2 同じ分母のたし算・ひき算を練習します。

(1)  $\frac{4}{9} + \frac{5}{9}$

 $\frac{9}{9}$ 

(2)  $2\frac{1}{6} - \frac{3}{6}$

 $1\frac{4}{6}$ 

(3)  $\frac{5}{8} + \frac{5}{8}$

 $1\frac{2}{8}$ 

## 考え方

大問1 同じ分母のたし算は、分母をそのままにして分子だけをたします。 $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ は分母を5のままにして、分子は $2+1=3$ 。答えは $\frac{3}{5}m$ です。分母までたして10にしまうと、もとの長さより短くなりおかしいと気づけます。

大問2  $2\frac{1}{6}$ は $\frac{13}{6}$ 。 $\frac{13}{6} - \frac{3}{6} = \frac{10}{6} = 1\frac{4}{6}$ 。 $\frac{5}{8} + \frac{5}{8} = \frac{10}{8} = 1\frac{2}{8}$ になります。